МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

«Работа с Jupyter Notebook, JupyterLab и Google Colab»

Отчет по лабораторной работе № 1
по дисциплине «Искусственный интеллект и машинное обучение»
Вариант 5

Выполнил студент группы ИВТ-б-о-24-1
Грабарь Артемий Павлович
«__» февраля 2026г.
Подпись студента_____
Работа защищена « »_____20__г.
Проверил Воронкин Р.А. _____
(подпись)

Ставрополь 2026

Цель работы: Исследовать базовые возможности интерактивных оболочек Jupyter Notebook, JupyterLab и Google colab для языка программирования Python.

Ссылка на GitHub: https://github.com/Arhi258/Laba_ML_1.git

Задание:

1. Создать общедоступный репозиторий на GitHub, в котором будет использована лицензия MIT и выбранный язык программирования.
2. Выполнить клонирование созданного репозитория на рабочий компьютер.
3. Дополнить файл .gitignore необходимыми правилами для выбранного языка программирования, интерактивной оболочки Jupyter notebook и интегрированной среды разработки.
4. Проработать примеры практической работы.
5. Решить практические задания работы:

Создать новую Markdown-ячейку и: Написать заголовок «Практическое задание 1»; Добавить жирный и курсивный текст; Создать нумерованный и маркированный списки; Вставить интеграл экспоненциальной функции; Вставить изображение через ![Описание](URL).

Создать ячейку Python-кода и: Запросить у пользователя его имя с помощью input(); Вывести приветствие: “Привет, <имя>! Добро пожаловать в JupyterLab / Google Colab”; Запустить ячейку (Shift + Enter).

Работа с файлами: Создать и сохранить текстовый файл с помощью open(); Записать в него несколько строк текста; Закрыть файл и затем открыть его снова, считав содержимое и выведя его на экран; Проверить, существует ли файл, используя os.path.exists(); Удалить файл с помощью модуля os.

Магические команды Jupyter: Вывести список всех доступных магических команд (%lsmagic); Использовать %time и %%timeit для измерения времени выполнения кода; Создать Python-скрипт в Jupyter (%%writefile

script.py); Вывести список файлов в текущей директории с помощью %ls; Использовать %history для просмотра истории команд.

Взаимодействие с оболочкой системы: Вывести список файлов в текущей директории с помощью !ls; Проверить, какой Python используется (!which python); Создать папку test_folder (!mkdir testfolder) и убедиться, что она появилась; Переместить файл в новую папку и удалить его; Очистить вывод в ячейке (!clear).

Работа с Google Drive в Google Colab: Подключить Google Drive к Colab, проверить, что диск успешно используется; Создать и сохранить текстовый файл в Google Drive (Открыть файл my_text_file.txtв режиме записи; Записать в него несколько строк текста; Закрыть файл и убедиться, что он появился в папке MyDrive); Прочитать файл из Google Drive (Открыть ранее созданный файл; Считать его содержимое и вывести его в ячейке); Создать и сохранить CSV-файл вручную, используя Microsoft Excell или Liber Office Calc (Создать список, в котором будут строки с данными о студентах; Записать этот список в CSV-файл в Google Drive вручную, используя стандартные методы записи в файл).

6. Зафиксировать сделанные изменения в репозитории.
7. Отправить сделанные изменения на сервер GitHub.

Ход работы:

1. Был создан общедоступный репозиторий на GitHub, в котором будет использована лицензия MIT.
2. Было выполнено клонирование данного репозитория на рабочий компьютер.
3. Файл .gitignore был дополнен необходимыми правилами для работы с Anaconda. Был изменен файл README.
4. Был проработан пример вывода изображений в ноутбуке Jupyter Notebok, пример представлен на рисунке 1.

```
[1]: from matplotlib import pylab as plt
     %matplotlib inline
```

```
[2]: x = [i for i in range(50)]
     y = [i**2 for i in range(50)]
     plt.plot(x, y)
```

```
[2]: [<matplotlib.lines.Line2D at 0x220d7f06d50>]
```

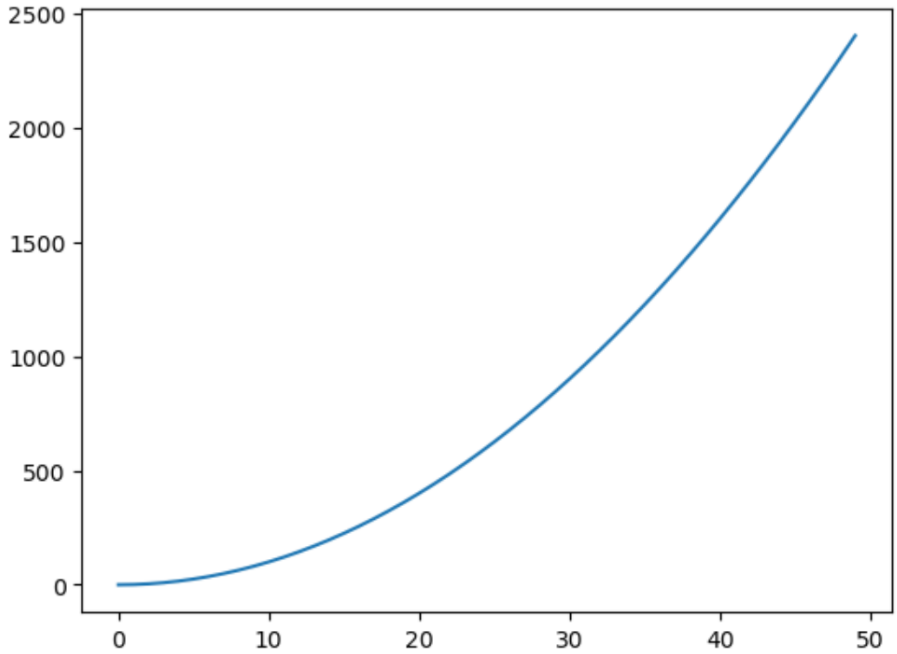

Рисунок 1. Пример вывода графика

Был проработан пример использования Markdown для форматирования текста и формул, пример представлен на рисунке 2.

Заголовок первого уровня

Заголовок второго уровня

Полужирный текст , *курсив*, 'код в строке'

Список:

- Пункт 1
- Пункт 2
- Пункт 3

Формула: $y = mx + b$

Рисунок 2. Пример выполнения Markdown-ячейки

Был проработан пример динамической визуализации с помощью matplotlib, пример представлен на рисунке 3.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```
x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)
```

```
plt.plot(x, y)
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Y")
plt.title("Графики синусоиды")
plt.show()
```

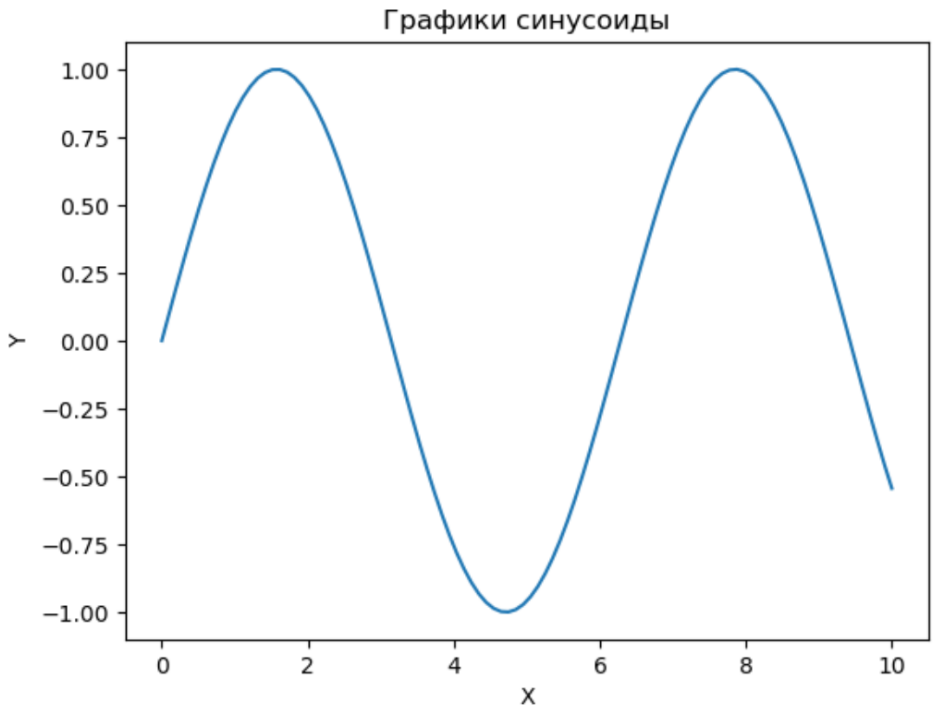

Рисунок 3. График синусоиды

Был проработан пример Markdown-форматирования в Google Colab, пример представлен на рисунке 4.

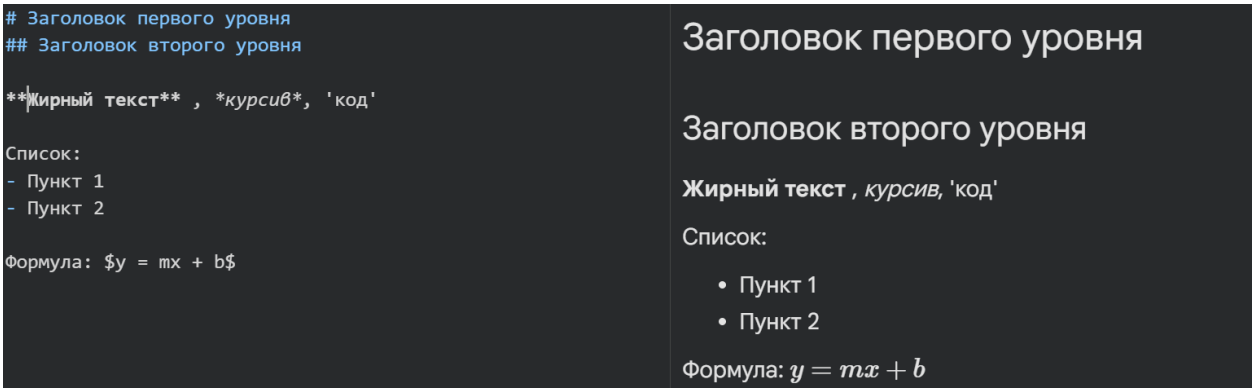

Рисунок 4. Отформатированный текст

Был проработан пример динамической визуализации графика в Google Colab, пример представлен на рисунке 5.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)

plt.plot(x, y)
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Y")
plt.title("График синусоиды")
plt. show()
```

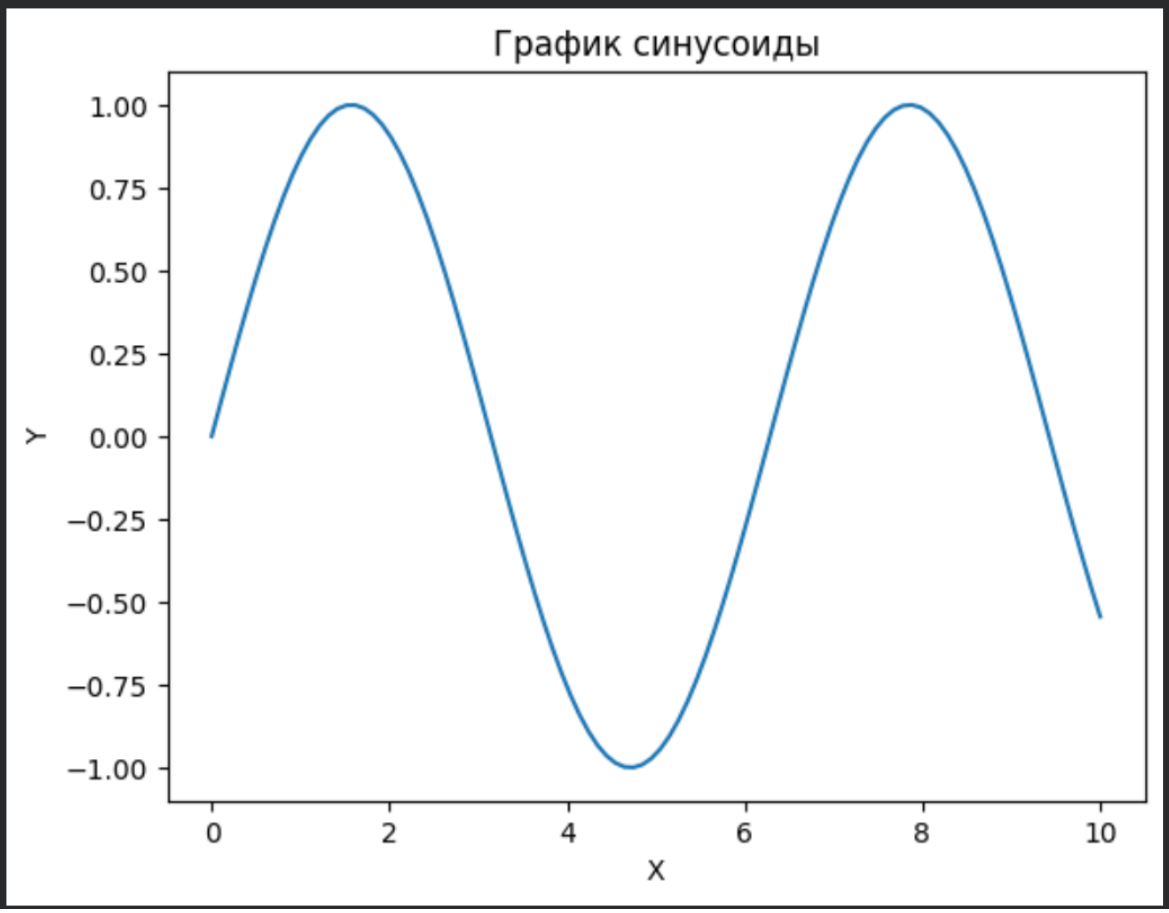

Рисунок 5. График синусоиды

5. Была создана Markdown-ячейка и были выполнены все задания для этой ячейки, результат представлен на рисунке 6.

Практическое задание №1

Жирный текст *курсив*

1. Пункт
2. Пункт
3. Пункт

- Пункт
- Пункт
- Пункт

$\int e^x dx$

Рисунок 6. Отформатированный текст

Была создана ячейка Python-кода, которая запрашивает имя пользователя и выводит приветствие, результат представлен на рисунке 7

```
[1]: a = input("Введите свое имя: ")

     Введите свое имя:  Arhi258

[2]: print(f"Привет, {a}! Добро пожаловать в JupyterLab")

     Привет, Arhi258! Добро пожаловать в JupyterLab
```

Рисунок 7. Программа приветствия

Было выполнено задание работы с файлами по созданию удалению файла с помощью модуля os, результат работы представлен на рисунке 8.

```
[1]: import os
```

```
[2]: filename = "task_3.txt"
f = open(filename, 'w', encoding='utf-8')
try:
    f.write("Первая строка.\n")
    f.write("Вторая строка.\n")
    f.write("Третья строка.\n")
finally:
    f.close()
print(f"Файл {filename} создан и закрыт")
```

```
Файл task_3.txt создан и закрыт
```

```
[3]: f = open(filename, 'r', encoding='utf-8')
try:
    content = f.read()
    print("Содержимое файла:")
    print(content)
finally:
    f.close()
```

```
Содержимое файла:
Первая строка.
Вторая строка.
Третья строка.
```

```
[6]: if os.path.exists(filename):
    print(f"Файл {filename} существует")

    os.remove(filename)
    print(f"Файл {filename} удален")
```

```
Файл task_3.txt существует
Файл task_3.txt удален
```

```
[7]: if not os.path.exists(filename):
    print("Файл был удален, проверка завершена")
```

```
Файл был удален, проверка завершена
```

Рисунок 8. Программа создания файла

Было выполнено задание по работе с магическими командами в Jupyter, результат выполнения задания представлен на рисунке 9.

```
[1]: %lsmagic
```

```
[1]: root
     line
     cell
```

```
[2]: %time [x**2 for x in range(100000)];
```

```
CPU times: total: 15.6 ms
Wall time: 17.3 ms
```

```
[3]: %%timeit
a = 0
for i in range(1000):
    a += i
```

```
47.9 µs ± 3.36 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 10,000 loops each)
```

```
[4]: %%writefile script.py
def hello():
    print("Привет из файла script.py!")

if __name__ == "__main__":
    hello()
```

```
Writing script.py
```

```
[5]: %ls
```

```
 Том в устройстве C имеет метку System
 Серийный номер тома: 04B4-C0B5

 Содержимое папки C:\Users\arhi2\anaconda_projects\bd5d6422-15f0-42cb-bdc9-43cb88998ee8

15.03.2026  15:48    <DIR>          .
14.03.2026  14:48    <DIR>          ..
15.03.2026  15:36    <DIR>          .ipynb_checkpoints
14.03.2026  15:09            24 516 Example_1.ipynb
14.03.2026  16:13             1 207 Example_2.ipynb
14.03.2026  15:50            40 759 Example_3.ipynb
14.03.2026  15:54             1 013 Example_4.ipynb
14.03.2026  20:26    <DIR>          Images
15.03.2026  15:48               111 script.py
14.03.2026  20:28             1 115 task_1.ipynb
14.03.2026  20:32             1 404 task_2.ipynb
15.03.2026  15:29             2 991 task_3.ipynb
15.03.2026  15:48             7 751 task_4.ipynb
               9 файлов         80 867 байт
               4 папок  55 814 864 896 байт свободно
```

```
[6]: %history
```

```
%lsmagic
%time [x**2 for x in range(100000)];
%%timeit
a = 0
for i in range(1000):
    a += i
%%writefile script.py
def hello():
    print("Привет из файла script.py!")

if __name__ == "__main__":
    hello()
%ls
%history
```

Рисунок 9. Результат работы с волшебными командами

Было выполнено задание взаимодействия с оболочкой системы, результат выполнения задания представлен на рисунке 10.

```
[2]: !dir

 Том в устройстве C имеет метку System
 Серийный номер тома: 04B4-C0B5

 Содержимое папки C:\Users\arhi2\anaconda_projects\bd5d6422-15f0-42cb-bdc9-43cb88998ee8

15.03.2026  15:54    <DIR>          .
14.03.2026  14:48    <DIR>          ..
15.03.2026  15:52    <DIR>          .ipynb_checkpoints
14.03.2026  15:09            24 516 Example_1.ipynb
14.03.2026  16:13             1 207 Example_2.ipynb
14.03.2026  15:50            40 759 Example_3.ipynb
14.03.2026  15:54             1 013 Example_4.ipynb
14.03.2026  20:26    <DIR>          Images
15.03.2026  15:48               111 script.py
14.03.2026  20:28             1 115 task_1.ipynb
14.03.2026  20:32             1 404 task_2.ipynb
15.03.2026  15:29             2 991 task_3.ipynb
15.03.2026  15:50             9 802 task_4.ipynb
15.03.2026  15:54               628 task_5.ipynb
              10 файлов         83 546 байт
               4 папок  55 919 665 152 байт свободно

[4]: !where python

Z:\Anaconda\python.exe

[7]: !mkdir test_folder
     !dir test_folder

Подпапка или файл test_folder уже существует.
 Том в устройстве C имеет метку System
 Серийный номер тома: 04B4-C0B5

 Содержимое папки C:\Users\arhi2\anaconda_projects\bd5d6422-15f0-42cb-bdc9-43cb88998ee8\test_folder

15.03.2026  15:56    <DIR>          .
15.03.2026  15:57    <DIR>          ..
               0 файлов              0 байт
               2 папок  55 915 921 408 байт свободно

[8]: !move script.py test_folder
     !dir test_folder
     !del test_folder\script.py
     !rmdir test_folder

Перемещено файлов:         1.
 Том в устройстве C имеет метку System
 Серийный номер тома: 04B4-C0B5

 Содержимое папки C:\Users\arhi2\anaconda_projects\bd5d6422-15f0-42cb-bdc9-43cb88998ee8\test_folder

15.03.2026  15:59    <DIR>          .
15.03.2026  15:59    <DIR>          ..
15.03.2026  15:48               111 script.py
               1 файлов            111 байт
               2 папок  55 918 309 376 байт свободно

[11]: from IPython.display import clear_output

      print("ЭЭЭ
```

```python
from google.colab import drive
import os

drive.mount('/content/drive')

if os.path.exists('/content/drive/My Drive'):
    print("Диск успешно подключен!")
    print("Файлы на вашем диске:")
    !ls "/content/drive/My Drive"
```

```
Mounted at /content/drive
Диск успешно подключен!
Файлы на вашем диске:
 284.jpg
 286.jpg
 290.jpg
 291.jpg
 292.jpg
 2.jpg
'aq7L87P_460swp.webp (460×690)'
 Classroom
'Colab Notebooks'
 IMG_20200427_201601.jpg
 IMG_20200427_201624.jpg
 IMG_20200427_201640.jpg
 IMG_20200501_152244.jpg
 IMG_20200501_152259.jpg
 IMG_20200501_152309.jpg
 IMG_20200508_173804.jpg
 IMG_20200508_173824.jpg
 IMG_20200508_173839.jpg
 IMG_20200515_200030.jpg
 IMG_20200515_200042.jpg
 IMG_20200515_200050.jpg
 IMG_20200515_200056.jpg
'vid_720p (2).mp4'
'Артемий Грабарь - Задача 10.gdraw'
'Артемий Грабарь - Задача 11.gdraw'
'Артемий Грабарь - Задача 5.gdraw'
'Артемий Грабарь - Задача 6.gdraw'
```

Рисунок 11. Подключение Google Drive

[3] 0 сек.

```python
path_txt = "/content/drive/My Drive/my_text_file.txt"

f = open(path_txt, 'w', encoding='utf-8')
f.write("Привет из Google Colab!\n")
f.write("Это вторая строка.\n")
f.write("Файл сохранен прямо на Google Диск.")
f.close()

print(f"Файл сохранен по пути: {path_txt}")
```

```
Файл сохранен по пути: /content/drive/My Drive/my_text_file.txt
```

[4] 0 сек.

```python
f = open(path_txt, 'r', encoding='utf-8')
content = f.read()
print("Содержимое считанного файла:")
print(content)
f.close()
```

```
Содержимое считанного файла:
Привет из Google Colab!
Это вторая строка.
Файл сохранен прямо на Google Диск.
```

[6] 0 сек.

```python
path_csv = "/content/drive/My Drive/students.csv"

students_list = [
    "Имя,Фамилия,Возраст,Группа\n",
    "Артемий,Грабарь,19,ИВТ-б-о-24-1\n",
    "Данил,Ромащенко,48,ИПИ-б-о-12-2\n",
    "Данил,Колбасенко,7,ИВТ-б-о-23-3\n"
]

f = open(path_csv, 'w', encoding='utf-8')
f.writelines(students_list)
f.close()

print(f"CSV-файл со студентами создан: {path_csv}")
!cat "/content/drive/My Drive/students.csv"
```

```
CSV-файл со студентами создан: /content/drive/My Drive/students.csv
Имя,Фамилия,Возраст,Группа
Артемий,Грабарь,19,ИВТ-б-о-24-1
Данил,Ромащенко,48,ИПИ-б-о-12-2
Данил,Колбасенко,7,ИВТ-б-о-23-3
```

Рисунок 12. Сохранение файла и создание CSV-файла

Сделанные изменения были зафиксированы в репозитории и отправлены на сервер GitHub.

Контрольные вопросы:

1. JupyterLab – это мощная среда для работы с данными, кодом и документами, которая значительно превосходит Jupyter Notebook по функционалу. Однако, если требуется только выполнение кода в тетрадях, Jupyter Notebook может быть более простым и удобным вариантом.
2. Для создания новой рабочей среды нужно: в меню выбрать File – New – Notebook; выбрать доступное ядро; появится новая тетрадь, состоящая из ячеек.
3. Типы ячеек: код; текст; вывод.
4. Для запуска кода в ячейке используется горячая клавиша Enter + Shift.
5. Терминал запускается через File – New – Terminal. Рабочее пространство – центральная область, где открываются тетради, текстовые файлы и другие документы.
6. JupyterLab поддерживает открытие, редактирование и анализ различных типов файлов: python-файлы, таблицы, текстовые файлы, JSON, YAML.
7. Управление ядрами (kernels) в JupyterLab осуществляется через верхнее меню Kernel или панель инструментов, позволяя менять среду выполнения.
8. Основные элементы интерфейса: файловый менеджер (отображает структуру папок и файлов), рабочее пространство, меню и панель инструментов (панель с командами для управления файлами, редактирования, запуска кода и изменения настроек), терминал (используется для выполнения команд оболочки), диспетчер сессий (отображает активные ядра и процессы).
9. Магические команды для измерения времени выполнения команды в JupyterLab: %timeit my_function() – измеряет время выполнения команды; %%time – измеряет время выполнения всей ячейки.

10. Магические команды Jupyter Lab которые позволяют выполнять код на других языках: %%bash; %%HTML; %%js/%%javascript.

11. Google Colab не требует установки, поддерживает GPU/TPU, подходит для более удобной совместной работы.

12. Чтобы создать новый ноутбук нужно перейти в файл, ноутбук. После этого откроется рабочая область с первой ячейкой.

13. В Google Colab есть 2 типа ячеек: Код – для написания и выполнения Python-кода; Текст – используется для оформления документации, пояснений и формул. Переключение типа ячейки на код с помощью комбинации клавиш: Ctrl + M Y. Переключение типа ячеек на Markdown с помощью комбинации клавиш: Ctrl + M M.

14. Для выполнения кода в ячейке нужно запустить данную ячейку, это можно сделать с помощью комбинации клавиш: Shift + Enter.

15. Google Colab позволяет работать с файлами на Google Диске и загружать файлы в локальное окружение.

16. Для подключения Google диска в Google Colab используется:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

17. Для загрузки файлов в Google Colab используется:

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()
```

18. !ls – команда для просмотра списка файлов в текущей директории в Google Colab.

19. Магические команды для измерения времени выполнения кода в Google Colab: %timeit my_function() – измеряет время выполнения кода; %%time – измеряет время выполнения всей ячейки.

20. Для изменения аппаратных ресурсов нужно: Перейти в Среда выполнения – Изменить среду выполнения; В поле Аппаратный ускоритель выбрать GPU для графического ускорения или TPU для ускорения TensorFlow; нажать сохранить.

Вывод: в результате работы были исследованы базовые возможности интерактивных оболочек Jupyter Notebook, JupyterLab и Google colab для языка программирования Python.